(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103341856 A
(43)申请公布日 2013.10.09

(21)申请号 201310290794.5

(22)申请日 2013.07.11

(71)申请人 东莞市亚世工业设备有限公司
地址 523000 广东省东莞市莞城莞龙路大宏山工业区A座三层

(72)发明人 吴伟雄

(74)专利代理机构 深圳市启明专利代理事务所 44270
代理人 郁士吉

(51)Int.Cl.
B25J 9/08(2006.01)

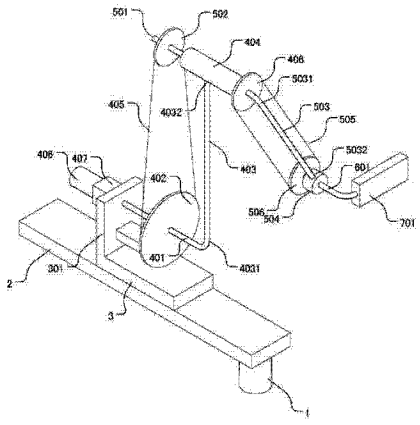
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

一种改进的双向展开取放装置

(57)摘要

一种改进的双向展开取放装置，其前后展开单元的动力装置的输出轴与主臂第一端固联接，主臂第二端上的第一转轴与手臂第一端以及第二主动轮固联接，还包括主动轮以及第一转轴上的第一从动轮，第一传动皮带以开口传动的方式联接主动轮和第一从动轮，所述手部取品单元包括手掌板和取放执行装置，其特征在于所述主动轮固定联接在所述固定板上，所述手臂的第二端上枢接有其上设有第二从动轮的第二转轴，所述第二转轴与所述手部取品单元的手掌板固联接，第二传动皮带以开口传动的方式联接第二主动轮和第二从动轮，本发明相对现有技术其手部取品单元在运行中可维持姿态不变同时主臂与手臂位置关系可靠稳定。



CN 103341856 A

1. 一种改进的双向展开取放装置，其包括左右引拔单元，前后展开取放单元，手部取品单元，所述左右引拔单元包括基板、座板以及引拔驱动装置，所述座板至少可在引拔驱动装置的驱动下相对基板沿左右方向相对运动，所述前后展开单元包括动力装置、主臂、手臂以及固定板，所述动力装置固定于所述固定板上，所述固定板与座板一体或固联接，所述动力装置包括输出轴，所述主臂包括主臂第一端和主臂第二端，所述手臂包括手臂第一端和手臂第二端，所述主臂第一端与输出轴固联接，还包括一主动轮，所述主臂第二端形成有平行于输出轴的第一轴座，还包括平行于输出轴的第一转轴，所述第一转轴与所述第一轴座上的轴孔形成旋转副，所述第一转轴与手臂第一端形成固联接，同时所述第一转轴与第一从动轮亦形成固联接，还包括第一传动皮带，所述第一传动皮带以开口传动的方式联接主动轮和第一从动轮，所述手部取品单元包括手掌板和取放执行装置，所述取放执行装置设置在所述手掌板上，其特征在于所述主动轮固定联接在所述固定板上，所述手臂的第二端亦形成有平行于输出轴的第二轴座，还包括平行于输出轴的第二转轴，所述第二转轴与所述第二轴座上的轴孔形成旋转副，还包括第二主动轮，所述第二主动轮固联接在主臂的第二端上，所述第二转轴与所述手部取品单元的手掌板固联接，同时所述第二转轴上还固联接有第二从动轮，还包括第二传动皮带，所述第二传动皮带以开口传动的方式联接第二主动轮和第二从动轮。

2. 根据权利要求 1 所述的一种改进的双向展开取放装置，其特征在于所述主动轮通过其上的轴孔套装在所述输出轴上，并与输出轴同轴，所述第二主动轮与第一转轴同轴。

3. 根据权利要求 1 所述的一种改进的双向展开取放装置，其特征在于所述输出轴与第一转轴之间的传动比以及所述第一转轴与所述第二转轴之间的传动比满足与第二转轴固联接的手掌板上任意二点的联线相对水平面的夹角不变的条件。

4. 根据权利要求 2 所述的一种改进的双向展开取放装置，其特征在于输出轴与第一转轴之间的传动比的比值小于等于 0.5，优选为 0.5。

5. 根据权利要求 2 所述的一种改进的双向展开取放装置，其特征在于所述第一转轴与所述第二转轴之间的传动比 2 :1。

6. 根据权利要求 1 所述的一种改进的双向展开取放装置，其特征在于所述引拔驱动装置固联接在所述基板上，所述基板上设置有滑轨，所述座板设置在所述滑轨上。

7. 根据权利要求 1 所述的一种改进的双向展开取放装置，其特征在于所述引拔驱动装置以及所述前后展开单元的动力装置的动力源为伺服电机或旋转气缸。

8. 根据权利要求 1 所述的一种改进的双向展开取放装置，其特征在于所述第一传动皮带和第二传动皮带上均设有皮带紧张机构。

9. 根据权利要求 1 所述的一种改进的双向展开取放装置，其特征在于所述还包括主臂转动左、右极限位置传感器和 / 或主臂从动轴转动角度极限位置传感器和 / 或手掌板极限位置传感器以及一控制单元，所述控制单元根据前述各传感器的感应信号控制所述动力装置的运行，前述任何一传感器感知其位置超限，所述控制单元均控制动力装置停止运转。

一种改进的双向展开取放装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种改进的双向展开取放装置，更具体而言是指在一套机构里能完成取件和放件工作，将物件从机器中平行地取出来，然后水平地放置在传送带或后续加工设备上的双向展开取放装置。

背景技术

[0002] 随着社会的发展和自动化机器的普及，为了提高塑胶行业和压铸等行业的生产效率，减少劳动力的投入，自动化取件机构被广泛应用于塑胶行业和压铸行业，而机械手是一种最为常见的一种自动化取件机构。

[0003] 机械手是能实现人类手臂的某些动作功能，用以按设定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置。它可代替人的繁重劳动以实现生产的机械化和自动化，能在有害环境下操作以保护人身安全，因而广泛应用于机械制造、冶金、电子、轻工和原子能等部门。

[0004] 机械手主要由手部、运动机构和控制系统三大部分组成。手部是用来抓持工件(或工具)的部件，根据被抓持物件的形状、尺寸、重量、材料和作业要求而有多种结构形式，如夹持型、托持型和吸附型等。运动机构使手部完成各种转动(摆动)、移动或复合运动来实现规定的动作，改变被抓持物件的位置和姿势。

[0005] 考虑到现有技术的自动化取件机构，体积较大，结构过于复杂占用的空间和面积多。因此本案发明人曾研制出一种结构简单、方便实用自动化取件机构，名称为双向展开取放装置，其内容为中国发明专利ZL201010163581.2所公开，包括进退单元(左右引拔单元)、双向展开单元以及旋转取放单元(手部取品单元)，所述进退单元包括直线滑轨、座板以及进退直线气缸，该直线滑轨上设置有滑块，该座板固设在该滑块上，所述进退直线气缸设置在该直线滑轨的一侧并与该座板固定连接在一起，由所述进退直线气缸驱动该座板在该直线滑轨上作来回运动。

[0006] 所述双向展开单元包括动力组件以及展开组件，其中，该动力组件包括驱动器和主动板驱动轴，所述主动板驱动轴安装在所述座板中并与所述驱动器相联接，由驱动器驱动主动板驱动轴旋转。

[0007] 所述展开组件包括主动板、从动板驱动轴以及从动板，所述主动板一端固定连接在主动板驱动轴上，所述从动板驱动轴对应该主动板驱动轴安装在主动板的另一端，所述从动板的一端固定在从动板驱动轴上，从动板驱动轴上固定有从动轮，主动板驱动轴安装有主动轮，所述主动轮通过同步带与该从动轮相连，所述驱动器驱动主动板驱动轴旋转时，主动板驱动轴带动主动板扭转摆动，并使从动板驱动轴转动，使从动板相对该主动板旋转。

[0008] 所述旋转取放单元包括旋转气缸，旋转座、手掌旋转座以及转掌板，其中，该旋转气缸对应所述从动板驱动轴安装在该从动板的另一端，所述旋转座安装在该旋转气缸上，所述手掌旋转座安装在该旋转座上，转掌板通过加强筋固定在所述手掌旋转座上，所述转掌板上装有夹持机构。

[0009] 所述驱动器为伺服电机，所述伺服电机通过减速机与主动板驱动轴相联接，当伺

服电机工作转动时，由伺服电机带动减速机转动，进而带动主动板驱动轴转动。

[0010] ZL201010163581.2 所公开的这种双向展开取放装置存在的问题在于固联接在从动板的旋转取放单元在双向展开工作中，其是通过从动板带动旋转取放单元摆动这样一种运动方式实现的旋转取放单元所携带的零件从取件位置转移到放件位置的，即使旋转取放单元的取件位置和放件位置在一条水平线上也得这样，所述旋转取放单元无论是电动的，还是气动和液压的，都不可避免地要与一些管、线联接，这样的方式使得与旋转取放单元联接的管、线的运动形态极为复杂，在工作过程中作用于管、线上的力的形态也极为复杂，扭转的、剪切的等等，其直接结果是导致与旋转取放单元的管、线极容易破损，再者，旋转取放单元所携带的零件亦跟着作绕轴的摆动运动，在摆动的过程中不可避免地受到离心力的作用，为了避免零件在摆动过程中被摔出，人们不得不加大旋转取放单元对零件的夹持力，这样不可避免地造成旋转取放单元的体积的增大，以及旋转取放单元的动力装置的功率的加大，显然这样将导致成本的增加。综上所述，显然现有技术有进一步改进的必要。

发明内容

[0011] 本发明的目的在于提供一种改进的双向展开取放装置，以克服现有技术存在的问题。

[0012] 本发明的一种改进的双向展开取放装置，其包括左右引拔单元，前后展开取放单元，手部取品单元，所述左右引拔单元包括基板、座板以及引拔驱动装置，所述座板至少可在引拔驱动装置的驱动下相对基板沿左右方向相对运动，所述前后展开单元包括动力装置、主臂、手臂以及固定板，所述动力装置固定于所述固定板上，所述固定板与座板一体或固联接，所述动力装置包括输出轴，所述主臂包括主臂第一端和主臂第二端，所述手臂包括手臂第一端和手臂第二端，所述主臂第一端与输出轴固联接，还包括一主动轮，所述主臂第二端形成有平行于输出轴的第一轴座，还包括平行于输出轴的第一转轴，所述第一转轴与所述第一轴座上的轴孔形成旋转副，所述第一转轴与手臂第一端形成固联接，同时所述第一转轴与第一从动轮亦形成固联接，还包括第一传动皮带，所述第一传动皮带以开口传动的方式联接主动轮和第一从动轮，所述手部取品单元包括手掌板和取放执行装置，所述取放执行装置设置在所述手掌板上，其特征在于所述主动轮固定联接在所述固定板上，所述手臂的第二端亦形成有平行于输出轴的第二轴座，还包括平行于输出轴的第二转轴，所述第二转轴与所述第二轴座上的轴孔形成旋转副，还包括第二主动轮，所述第二主动轮固联接在主臂的第二端上，所述第二转轴与所述手部取品单元的手掌板固联接，同时所述第二转轴上还固联接有第二从动轮，还包括第二传动皮带，所述第二传动皮带以开口传动的方式联接第二主动轮和第二从动轮。

[0013] 作为优选，所述主动轮通过其上的轴孔套装在所述输出轴上，并与输出轴同轴，所述第二主动轮与第一转轴同轴。

[0014] 作为优选，所述输出轴与第一转轴之间的传动比以及所述第一转轴与所述第二转轴之间的传动比满足与第二转轴固联接的手掌板上任意二点的联线相对水平面的夹角不变的条件。

[0015] 作为前述优选的进一步优选，输出轴与第一转轴之间的传动比的比值小于等于 0.5，优选为 0.5；

作为前述优选的另一进一步优选，所述第一转轴与所述第二转轴之间的传动比 2 :1。

[0016] 作为优选，引拔驱动装置固联接在所述基板上，所述基板上设置有滑轨，所述座板设置在所述滑轨上。

[0017] 作为进一步优选，所述引拔驱动装置以及所述前后展开单元的动力装置的动力源为伺服电机或旋转气缸。

[0018] 作为更进一步优选，所述第一传动皮带和第二传动皮带上均设有皮带紧张机构。

[0019] 作为更进一步优选，还包括主臂转动左、右极限位置传感器和 / 或主臂从动轴转动角度极限位置传感器和 / 或手掌板极限位置传感器以及一控制单元，所述控制单元根据前述各传感器的感应信号控制所述动力装置的运行，前述任何一传感器感知其位置超限，所述控制单元均控制动力装置停止运转。

[0020] 本发明的这种改进的双向展开取放装置，相对现有技术手掌板以及设置在手掌板上的取放执行装置可实现在整个工作过程中姿势保持固定，这样使得在运行过程中与取放执行装置联接的管、线的形变形态以及形变强度有所降低，从而可延长这些管、线的使用寿命，再者所述主动轮采取了与固定板固联接的不转动方式，这样增大了从动轮到主动轮之间的传动阻力，只要这传动阻力大于手臂可能形成的转动力矩，这能确保主臂与手臂之间有确定的位置关系，即提升了定位精度，另在优选方案下，输出轴与第一转轴之间的传动比的比值小于等于 0.5，这样有利于被动臂的快速展开，提高运行效率。总之本发明的这种改进的双向展开取放装置运行速度快、且提升了定位精度高、小巧灵活、适用于注塑取件的自动化、采用一个动力，主臂，手臂同步动作，可实现双倍行程，再者手掌板以及设置在手掌板上的取放执行装置姿势保持固定，显然本发明的目的得以实现。

附图说明

[0021] 图 1 是本发明较佳实施例所提供的一种改进的双向展开取放装置结构示意图；

图 2 是本发明较佳实施例所提供的一种改进的双向展开取放装置结构原理示意图；

各图中：

1 为引拔驱动装置；

2 为基板；

3 为座板；

301 为主动轮固定板；

401 为输出轴；

402 为主动轮；

403 为主臂；

4031 为主臂的第一端；

4032 为主臂的第二端；

404 为第一轴座；

405 为第一传动皮带；

406 为伺服电机；

407 为减速器；

501 为第一转轴；

502 为第一从动轮；

503 为手臂；

5301 为手臂的第一端；

5032 为手臂的第二端；

504 为第二轴座；

505 为第二传动皮带；

506 为第二从动轮；

601 为第二转轴；

701 为手掌板；

702 为取放执行装置；

8 为皮带紧张机构。

具体实施方式

[0022] 以下将结合本发明较佳实施例所提供的一种改进的双向展开取放装置及其附图对本发明作进一步说明。

[0023] 本发明较佳实施例所提供的一种改进的双向展开取放装置，如附图 1、附图 2、附图 3 所示，其包括左右引拔单元，前后展开取放单元，手部取品单元，所述左右引拔单元包括基板 2、座板 3 以及引拔驱动装置 1，在本较佳实施例中，所述座板 3 可在引拔驱动装置 1 的驱动下相对基板 2 沿左右方向相对运动，所述前后展开单元设置在座板 3 上，包括由伺服电机 406 和减速器 407 构成的动力装置、主臂 403、手臂 503 以及固定板 301，在本较佳实施例中，所述固定板 301 与座板 3 固联接，所述动力装置固定于所述固定板 301 上，所述动力装置包括输出轴 401，所述主臂 403 包括主臂第一端 4031 和主臂第二端 4032，所述手臂 503 包括手臂第一端 5031 和手臂第二端 5032，所述主臂第一端 4031 与输出轴 401 固联接，还包括一主动轮 402，所述主臂第二端 4032 形成有平行于输出轴 401 的第一轴座 404，还包括第一转轴 501，所述第一转轴 501 与所述第一轴座 404 上的轴孔形成旋转副，所述第一转轴 501 与手臂第一端 5031 形成固联接，同时所述第一转轴 501 与第一从动轮 502 亦形成固联接，还包括第一传动皮带 405，所述第一传动皮带 405 以开口传动的方式联接主动轮 402 和第一从动轮 502，所述手部取品单元包括手掌板 701 和取放执行装置 702，所述取放执行装置 702 设置在所述手掌板 701 上，在本较佳实施例中，所述主动轮 402 通过其上的轴孔套装在所述输出轴 401 上并固定联接在所述固定板 301 上，所述手臂第二端 5032 亦形成有平行于输出轴 401 的第二轴座 504，还包括第二转轴 601，所述第二转轴 601 与所述第二轴座 504 上的轴孔形成旋转副，还包括第二主动轮 406，所述第二主动轮 406 固联接在主臂第二端 4032 上，在本较佳实施例中，所述第二主动轮 406 具体是固联接在主臂第二端 4032 上的第一轴座 404 的端面上，且所述第二主动轮 406 与第一转轴 501 共轴，所述第二转轴 601 与所述手部取品单元的手掌板 701 固联接，同时所述第二转轴 601 上还固联接有第二从动轮 506，还包括第二传动皮带 505，所述第二传动皮带 505 以开口传动的方式联接第二主动轮 406 和第二从动轮 506。

[0024] 在本较佳实施例中，所述输出轴 401 与第一转轴 501 之间的传动比以及所述第一转轴 501 与所述第二转轴 601 之间的传动比满足与第二转轴 601 固联接的手掌板 701 上任

意二点的联线相对水平面的夹角不变的条件。

[0025] 在本较佳实施例中，输出轴 401 与第一转轴 501 之间的传动比的比值为 0.5，这样手臂 503 可以获得双倍的行程。同时，所述第一转轴 501 与所述第二转轴 601 之间的传动比设定为 2 :1 ；在本较佳实施例中，引拔驱动装置 1 固联接在所述基板 2 上，同时可以在所述基板 2 上设置有滑轨，并使所述座板 3 设置在所述滑轨上，这样有利于降低座板 3 左右移动的运动阻力。

[0026] 在本较佳实施例中，所述引拔驱动装置 1 以及所述前后展开单元的动力装置为伺服电机。

[0027] 在本较佳实施例中，所述第一传动皮带 405 和第二传动皮带 505 上均设有皮带紧张机构 8，这样可以使第一传动皮带 405 和第二传动皮带 505 始终保持一定的紧度，以确保传动的可靠性。

[0028] 当然，本较佳实施例的这种改进的双向展开取放装置还包括主臂转动左、右极限位置传感器和 / 或主臂从动轴转动角度极限位置传感器和 / 或手掌板极限位置传感器以及一控制单元，所述控制单元根据前述各传感器的感应信号控制所述动力装置的运行，前述任何一传感器感知其位置超限，所述控制单元均控制动力装置停止运转。通过这样的方式可对本发明的这种改进的双向展开取放装置提供有效的保护，以防止运行事故的发生。

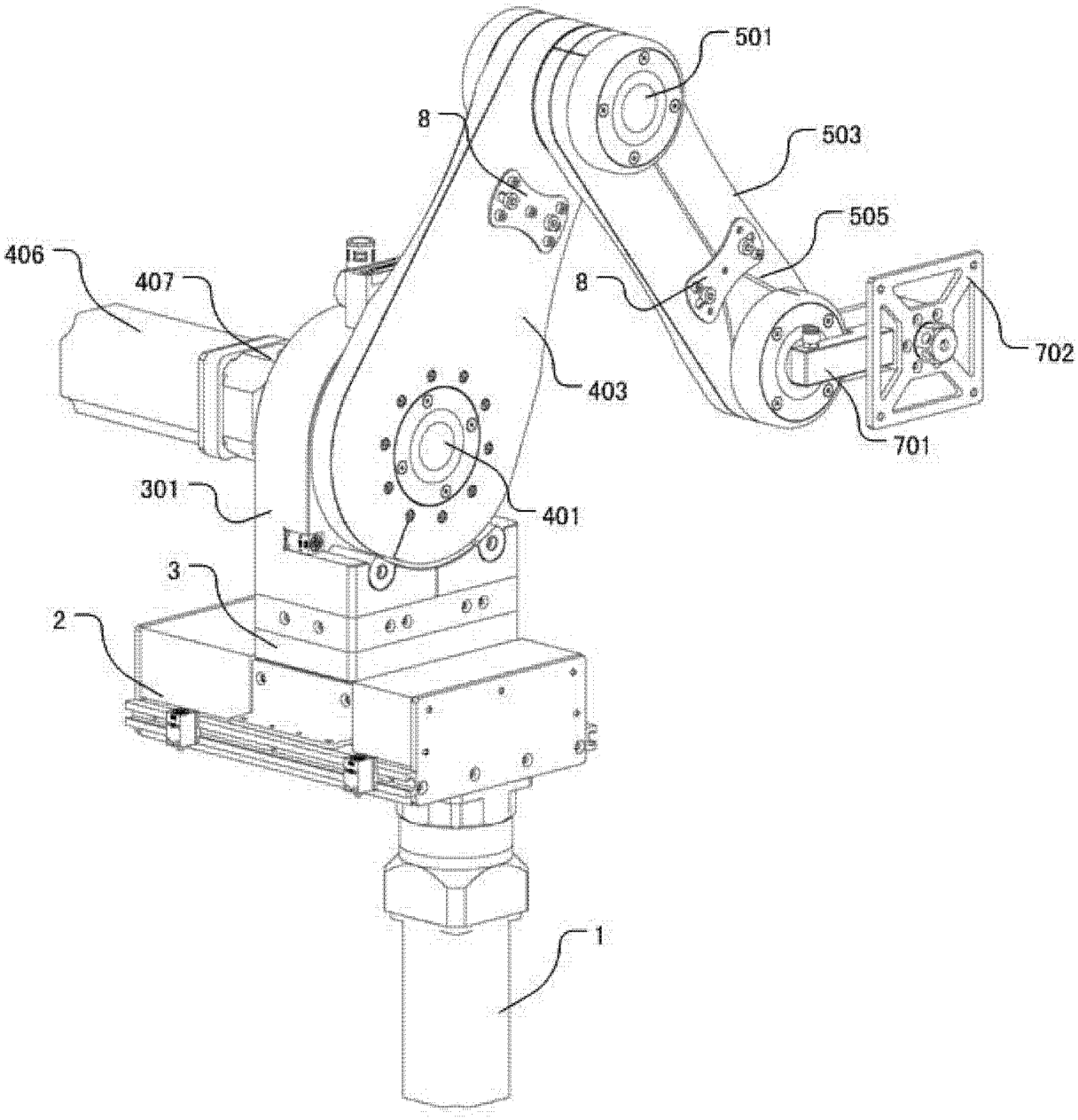


图 1

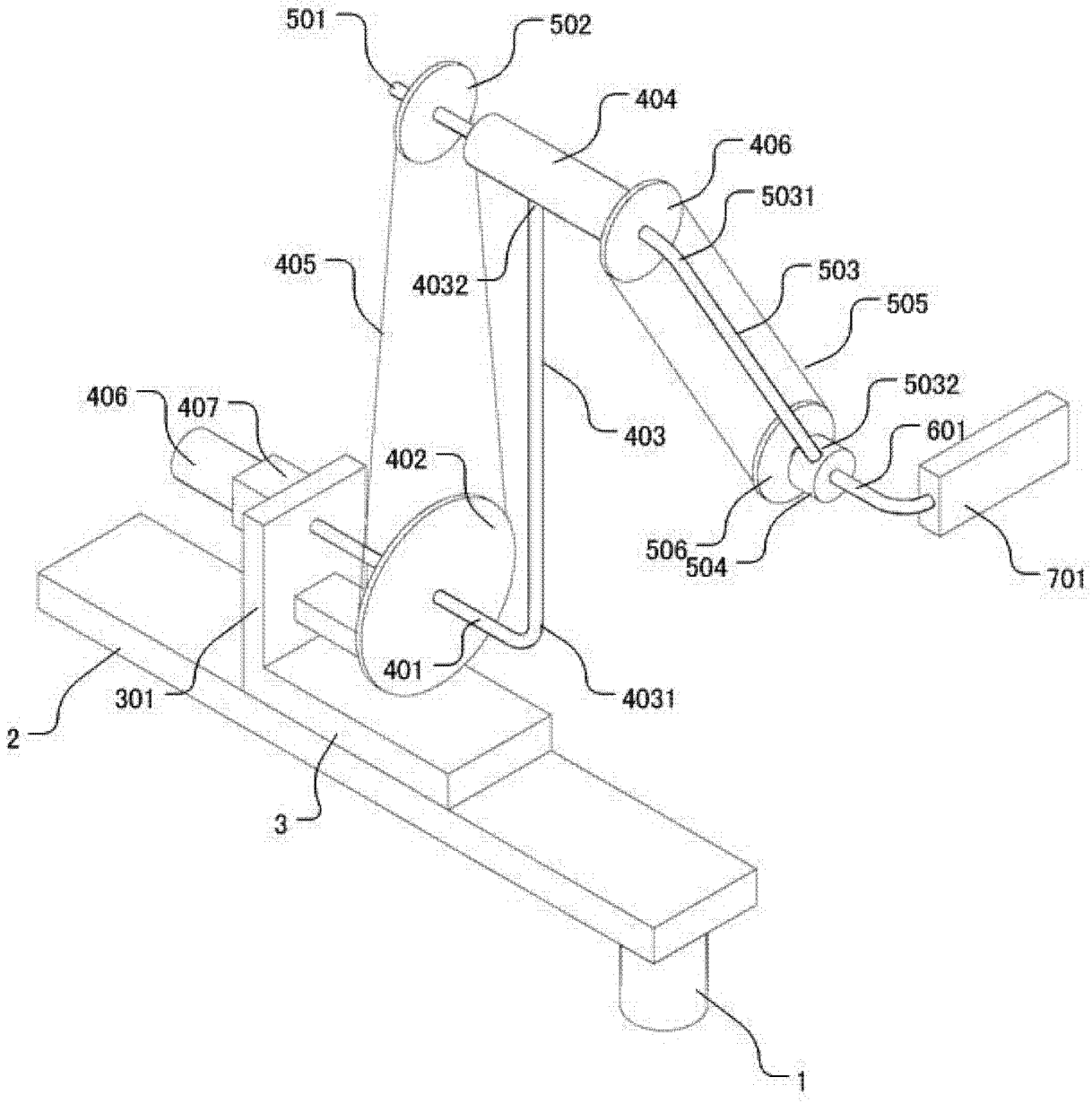

501
502
404
406
5031
405
4032
503
505
5032
406
407
403
601
402
506
504
701
401
4031
301
2
3
1

图 2